TALLER 2

Simulación Monte Carlo de un sistema de inventarios

PARTE B · MODELO EN PYTHON Y ANÁLISIS

Curso: Métodos Cuantitativos
Horizonte de simulación: Año 2026 · 313 días hábiles
Réplicas por experimento: 100
Política principal analizada: s = 7, Q = 15

Programa reproducible con semilla fija, prueba de verificación, histogramas y comparación de 30 políticas.

1. Objetivo y metodología

Se implementó en Python el mismo sistema de inventarios descrito en el enunciado. El calendario incluye lunes a sábado y excluye los domingos; la demanda diaria es independiente y toma valores entre 3 y 7 unidades. Se evaluaron una distribución uniforme discreta y una distribución empírica. Cada experimento usa 100 réplicas anuales y una semilla fija para que los resultados se puedan reproducir.

Parámetros del modelo

Parámetro	Valor	Aplicación
Precio de venta	$680.000/unidad	Ingreso por unidad vendida
Costo de compra	$600.000/unidad	Costo de cada unidad recibida
Costo por pedido	$40.000	Se cobra al recibir el pedido
Almacenamiento	$80/unidad-día	Sobre el inventario promedio del día
Costo fijo mensual	$1.000.000	Primer día hábil de cada mes
Política principal	s = 7; Q = 15	Pedir Q cuando el inventario final sea menor que s
Semilla y réplicas	12345; 100	Reproducibilidad de los experimentos

Prueba obligatoria de verificación

Con s = 6, Q = 10 y demandas fijas de 4, 7 y 5 unidades, el programa reproduce exactamente las tres utilidades diarias indicadas en el enunciado. Esta prueba valida la recepción del pedido al siguiente día hábil, las ventas perdidas y la imputación de ingresos y costos.

Día	Fecha	Inventario inicial	Demanda	Ventas	Perdidas	Inventario final	Utilidad diaria
1	01/01/2026	10	4	4	0	6	$-4.320.640
2	02/01/2026	6	7	6	1	0	$4.079.760
3	03/01/2026	10	5	5	0	5	$-2.640.600

Resultado de la prueba: correcta. Utilidades diarias: −$4.320.640, $4.079.760 y −$2.640.600 COP.

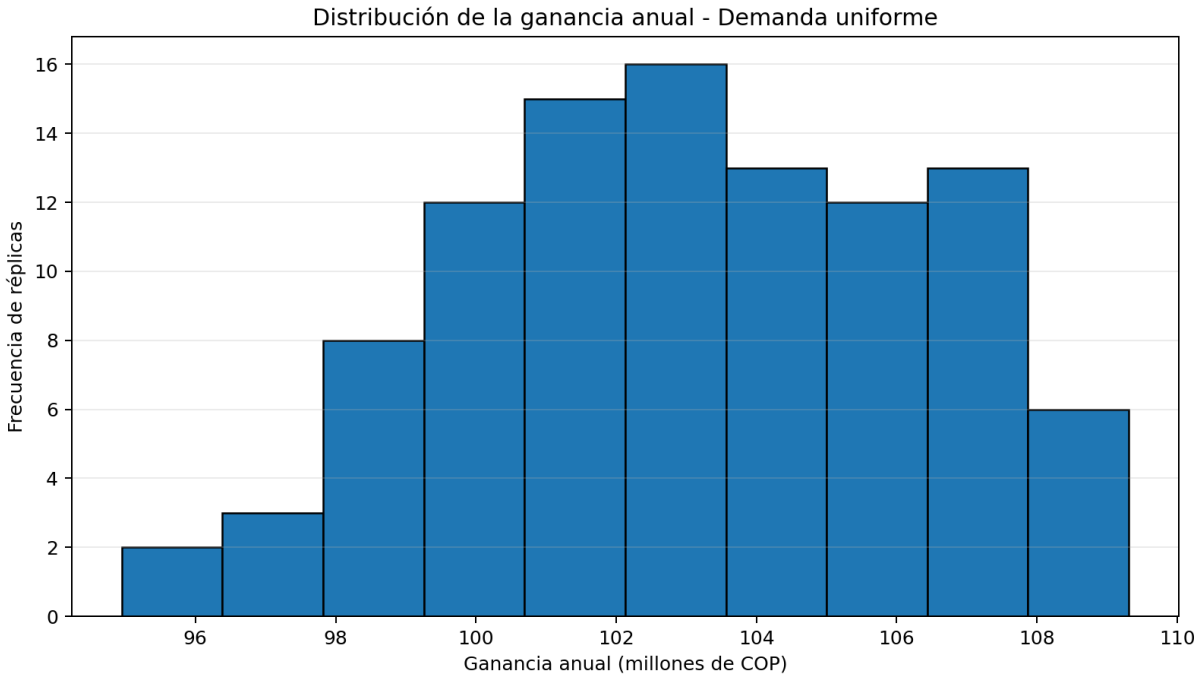
2. Pregunta 1 · Estadísticos e histogramas

Para la política elegida en Excel (s = 7, Q = 15), se ejecutaron 100 réplicas por distribución. La desviación estándar reportada es muestral (ddof = 1). La probabilidad de ventas perdidas representa la fracción de días con al menos una unidad no atendida; las ventas perdidas promedio se expresan en unidades por día.

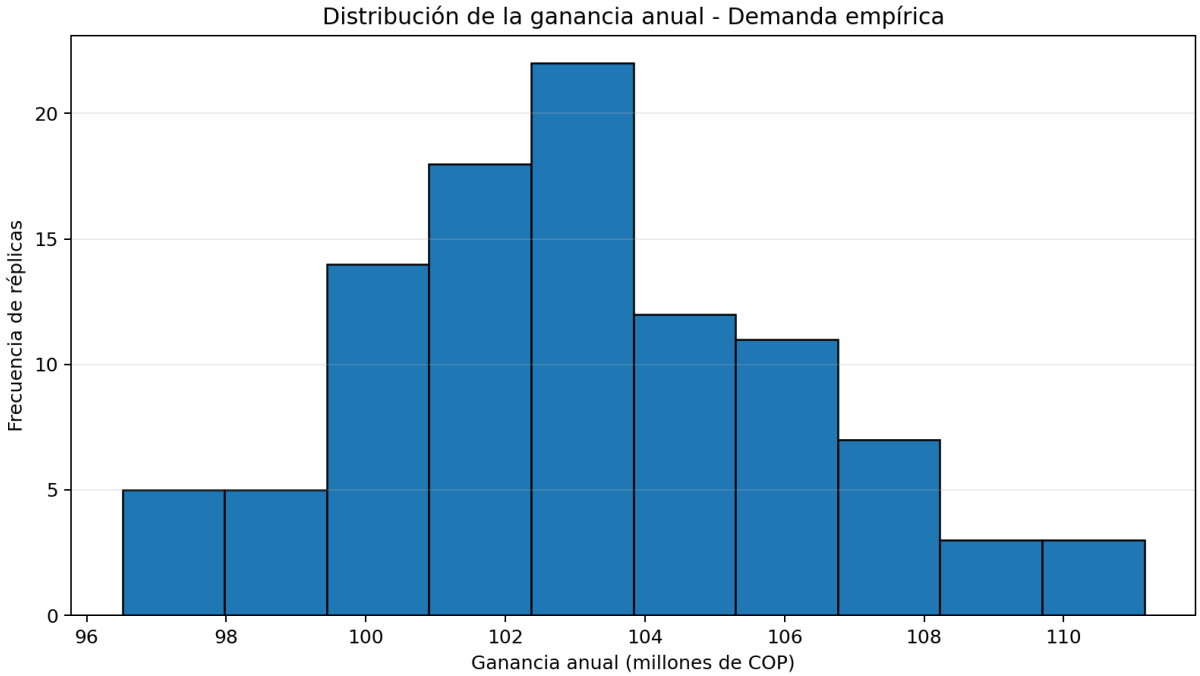
Estadístico	Python · Uniforme	Python · Empírica	Excel · Uniforme	Excel · Empírica
Ganancia promedio	$103.111.235	$103.097.462	$103.111.235	$103.097.462
Desviación estándar	$3.235.782	$3.025.032	$3.235.782	$3.025.032
Prob. de ventas perdidas	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Unidades perdidas/día	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Los valores de los archivos de trabajo coinciden al redondear. En general, Excel y Python no tienen que producir resultados idénticos si generan secuencias aleatorias independientes; deben respetar la misma lógica y producir estimaciones comparables. La coincidencia aquí es compatible con los valores de réplicas guardados en el libro de trabajo.

Histograma de ganancias · demanda uniforme



Histograma de ganancias · demanda empírica



Interpretación: los histogramas muestran la variabilidad de la ganancia anual entre réplicas. Aunque no se presentan ventas perdidas con la política s = 7, Q = 15, las secuencias de demanda cambian las ventas diarias, los momentos de recepción de pedidos, el inventario promedio y el inventario que queda al finalizar el 31 de diciembre. Esos factores producen diferencias en la ganancia anual.

3. Pregunta 2 · Sensibilidad a cinco semillas

Se repitió el experimento con cinco semillas distintas manteniendo la política s = 7, Q = 15 y 100 réplicas por semilla. La diferencia entre la mayor y la menor ganancia promedio cuantifica cuánto cambió el estimador al cambiar la secuencia aleatoria.

Demanda uniforme

Semilla	Ganancia promedio de 100 réplicas
12345	$103.111.235
2026	$103.322.879
42	$103.332.046
777	$103.206.162
2025	$103.332.481

Rango: $103.111.235 a $103.332.481 COP. Diferencia máximo–mínimo: $221.246 COP.

Demanda empírica

Semilla	Ganancia promedio de 100 réplicas
12345	$103.097.462
2026	$102.829.427
42	$103.092.180
777	$103.835.812
2025	$103.410.477

Rango: $102.829.427 a $103.835.812 COP. Diferencia máximo–mínimo: $1.006.386 COP.

Interpretación

Para demanda uniforme, el rango entre semillas fue de $221.246, aproximadamente 0.21% de la ganancia promedio base. Para demanda empírica, fue de $1.006.386, aproximadamente 0.98%. Esto muestra que el estimado con 100 réplicas tiene variación de muestreo. En estos resultados, el cambio entre semillas es pequeño frente a la ganancia promedio anual, aunque la magnitud depende de la distribución y de la política. Aumentar el número de réplicas ayudaría a reducir el error de Monte Carlo.

4. Pregunta 3 · Comparación de políticas

Se compararon 30 políticas: cinco valores de s (5, 6, 7, 8 y 9) y seis valores de Q (7, 10, 15, 20, 30 y 50). Las 30 combinaciones se presentan completas en el anexo de comparación de políticas. Para cada distribución se ordenaron los resultados por ganancia promedio, pero también se evaluaron la desviación estándar y las ventas perdidas.

Distribución	Mejor por ganancia media	Ganancia media	Desv. estándar	P(día con pérdida)	Unidades perdidas/día
Uniforme	s=7, Q=15	$103.111.235	$3.235.782	0.0000	0.0000
Empírica	s=6, Q=15	$103.362.812	$3.327.393	0.0065	0.0065

Criterio de recomendación

Si se maximiza únicamente la ganancia promedio, la mejor política en demanda uniforme es s = 7, Q = 15 ($103.111.235 COP), mientras que en demanda empírica es s = 6, Q = 15 ($103.362.812 COP). Sin embargo, la segunda presenta una probabilidad estimada de ventas perdidas de 0,0065.

Se recomienda conservar s = 7, Q = 15 como política equilibrada para ambos casos: alcanza la mayor ganancia promedio con demanda uniforme, no presenta ventas perdidas en ninguna de las dos distribuciones y obtiene una ganancia promedio empírica de $103.097.462 COP. La alternativa s = 6, Q = 15 mejora la ganancia empírica en aproximadamente $265.350 COP (0,26%), pero introduce faltantes; si el nivel de servicio es prioritario, esa mejora pequeña no necesariamente compensa el riesgo.

El anexo incluye las 30 combinaciones para cada distribución, con ganancia promedio, desviación estándar, probabilidad de ventas perdidas y unidades perdidas por día.

5. Pregunta 4 · ¿Por qué se usan números aleatorios comunes?

La función compare_policies reinicia el generador con la misma semilla antes de evaluar cada política. Así, para una misma distribución, cada política enfrenta las mismas secuencias de demanda. La diferencia entre sus ganancias se atribuye principalmente a la decisión de inventario (s, Q), no a que una política haya recibido por casualidad un año de demanda más fácil o más difícil.

Si cada política usara números aleatorios distintos, la comparación tendría más ruido: las diferencias observadas mezclarían el efecto de la política con las diferencias aleatorias entre las demandas simuladas. Los números aleatorios comunes facilitan una comparación más justa y normalmente reducen la variabilidad de las diferencias entre políticas.

6. Pregunta 5 · Comparación entre Excel y Python

Criterio	Excel	Python
Tiempo de cómputo	Adecuado para modelos pequeños; las tablas de datos pueden ser lentas o depender de la configuración de recálculo.	Permite ejecutar muchas réplicas y políticas en bucles; suele escalar mejor al aumentar el experimento.
Cambiar réplicas o políticas	Puede requerir ajustar tablas, rangos y fórmulas.	Se cambia N_REPLICATIONS o la lista POLICIES en un solo lugar.
Trazabilidad	Las columnas y fórmulas son visuales y fáciles de inspeccionar celda por celda.	Las funciones separan calendario, demanda, simulación, estadísticas y gráficos; el flujo es explícito en el código.
Riesgo de errores	Riesgo de referencias incorrectas, fórmulas copiadas mal o tablas de datos que no recalculan.	Riesgo de errores lógicos en el código, mitigado con funciones, comentarios, semilla fija y prueba de verificación.
Gráficos y exportación	Práctico para gráficos rápidos en hojas de cálculo.	Reproducible; los histogramas se guardan como archivos PNG y las tablas pueden exportarse.

Conclusión general

Python permite estructurar y repetir el experimento de forma reproducible, además de comparar una rejilla amplia de políticas con menos trabajo manual. Excel facilita la inspección visual de cada día y de cada fórmula. La validación cruzada entre ambos es útil: la prueba de tres días confirma la lógica del modelo, mientras que las réplicas permiten comparar ganancia, riesgo y servicio. Los resultados dependen de la semilla, del número de réplicas y de la distribución de demanda; por ello, las conclusiones deben leerse como estimaciones Monte Carlo, no como valores garantizados para cualquier año real.

Nota de reproducibilidad: el programa entregado usa SEED = 12345. Si el enunciado exige usar el código de estudiante como semilla, reemplácelo en la constante SEED y vuelva a ejecutar el archivo. Los valores del informe corresponden a la semilla 12345.

ANEXO · COMPARACIÓN DE 30 POLÍTICAS — DEMANDA UNIFORME

Ordenadas por ganancia promedio. Mejor por ganancia media: s=7, Q=15, $103.111.235 COP.

s	Q	Ganancia promedio (COP)	Desv. estándar (COP)	Prob. ventas perdidas	Unidades perdidas/día
7	15	$103.111.235	$3.235.782	0.0000	0.0000
5	15	$102.981.003	$3.049.139	0.0424	0.0569
6	15	$102.824.207	$3.436.174	0.0134	0.0134
6	20	$102.645.058	$4.228.102	0.0100	0.0100
6	10	$102.492.708	$2.673.911	0.0213	0.0213
7	20	$102.467.975	$4.165.807	0.0000	0.0000
7	10	$102.352.071	$2.609.883	0.0000	0.0000
5	20	$102.242.174	$4.324.286	0.0303	0.0403
8	15	$102.182.455	$3.388.528	0.0000	0.0000
9	15	$101.795.499	$3.275.226	0.0000	0.0000
8	10	$101.662.807	$2.575.760	0.0000	0.0000
8	20	$101.600.471	$4.079.972	0.0000	0.0000
5	10	$101.595.509	$2.452.615	0.0576	0.0767
9	20	$101.333.959	$4.081.257	0.0000	0.0000
5	30	$101.264.360	$5.144.564	0.0189	0.0255
7	30	$101.224.591	$5.899.977	0.0000	0.0000
9	10	$101.214.719	$2.559.204	0.0000	0.0000
6	30	$101.043.024	$5.610.539	0.0069	0.0069
6	7	$100.696.592	$2.468.607	0.0209	0.0209
7	7	$100.676.230	$2.239.442	0.0000	0.0000
8	30	$100.117.279	$6.028.803	0.0000	0.0000
8	7	$99.929.995	$2.432.168	0.0000	0.0000
9	30	$99.551.887	$6.010.915	0.0000	0.0000
5	7	$99.387.592	$2.179.343	0.0634	0.0867
9	7	$99.226.143	$2.330.914	0.0000	0.0000
5	50	$95.703.404	$8.343.820	0.0121	0.0157

s	Q	Ganancia promedio (COP)	Desv. estándar (COP)	Prob. ventas perdidas	Unidades perdidas/día
7	50	$95.683.295	$8.815.383	0.0000	0.0000
8	50	$95.359.015	$8.833.681	0.0000	0.0000
6	50	$95.281.211	$8.748.280	0.0048	0.0048
9	50	$94.432.215	$9.015.843	0.0000	0.0000

ANEXO · COMPARACIÓN DE 30 POLÍTICAS — DEMANDA EMPÍRICA

Ordenadas por ganancia promedio. Mejor por ganancia media: s=6, Q=15, $103.362.812 COP.

s	Q	Ganancia promedio (COP)	Desv. estándar (COP)	Prob. ventas perdidas	Unidades perdidas/día
6	15	$103.362.812	$3.327.393	0.0065	0.0065
7	15	$103.097.462	$3.025.032	0.0000	0.0000
5	15	$103.094.658	$3.099.914	0.0305	0.0368
6	20	$103.064.329	$4.066.490	0.0048	0.0048
6	10	$102.909.826	$2.576.958	0.0103	0.0103
5	20	$102.906.977	$3.767.486	0.0210	0.0260
7	20	$102.727.626	$3.922.172	0.0000	0.0000
8	15	$102.710.914	$3.075.748	0.0000	0.0000
7	10	$102.544.634	$2.329.795	0.0000	0.0000
5	10	$102.366.645	$2.373.139	0.0488	0.0607
8	20	$102.221.210	$3.960.954	0.0000	0.0000
8	10	$102.157.306	$2.349.775	0.0000	0.0000
9	15	$101.692.070	$3.296.868	0.0000	0.0000
5	30	$101.574.636	$5.994.474	0.0151	0.0185
9	10	$101.468.194	$2.397.405	0.0000	0.0000
9	20	$101.233.226	$3.966.495	0.0000	0.0000
6	30	$101.179.363	$5.660.224	0.0033	0.0033
6	7	$101.143.593	$2.245.649	0.0121	0.0121
7	7	$100.940.853	$2.136.031	0.0000	0.0000
5	7	$100.349.180	$2.099.360	0.0551	0.0675
7	30	$100.223.586	$5.459.705	0.0000	0.0000
8	7	$100.195.441	$2.115.879	0.0000	0.0000
8	30	$100.019.666	$5.513.388	0.0000	0.0000
9	7	$99.788.647	$2.214.438	0.0000	0.0000
9	30	$98.912.138	$5.597.757	0.0000	0.0000
5	50	$94.043.213	$9.193.692	0.0076	0.0095

s	Q	Ganancia promedio (COP)	Desv. estándar (COP)	Prob. ventas perdidas	Unidades perdidas/día
6	50	$93.570.362	$8.687.051	0.0017	0.0017
7	50	$93.003.650	$8.579.380	0.0000	0.0000
8	50	$92.979.490	$8.578.016	0.0000	0.0000
9	50	$92.955.010	$8.578.321	0.0000	0.0000